الأحياء

الفصل الدراسي الثاني

2023

afidni .com

مُلخصات مُبدع

الصف 11

فكرة واشراف :

أ. مريم الغنبوصية

تصميم وتلخيص :

الطالبة : شيخة بنت محمد السنيدية

مدرسة البندر الجديد للتعليم الأساسي (١-١٢)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الوحدة الخامسة

3-5 التأشير الخلوي

أهميته:

- يساعد على توضيح كيفية تحكم الكائنات الحية بأجسامها وتنسيق أنشطة الخلايا الحيوية.

مفهومه:

الآليات الجزيئية التي تكشف بها الخلايا عن المنبهات الخارجية وتستجيب لها .

مكوناته:

جزئيات التأشير (الربيطة):

- النواقل العصبية
- الهرمونات

مسارات التأشير

- مسار كهربائي (الجهاز العصبي)
- مسار كيميائي (الجهاز الهرموني)

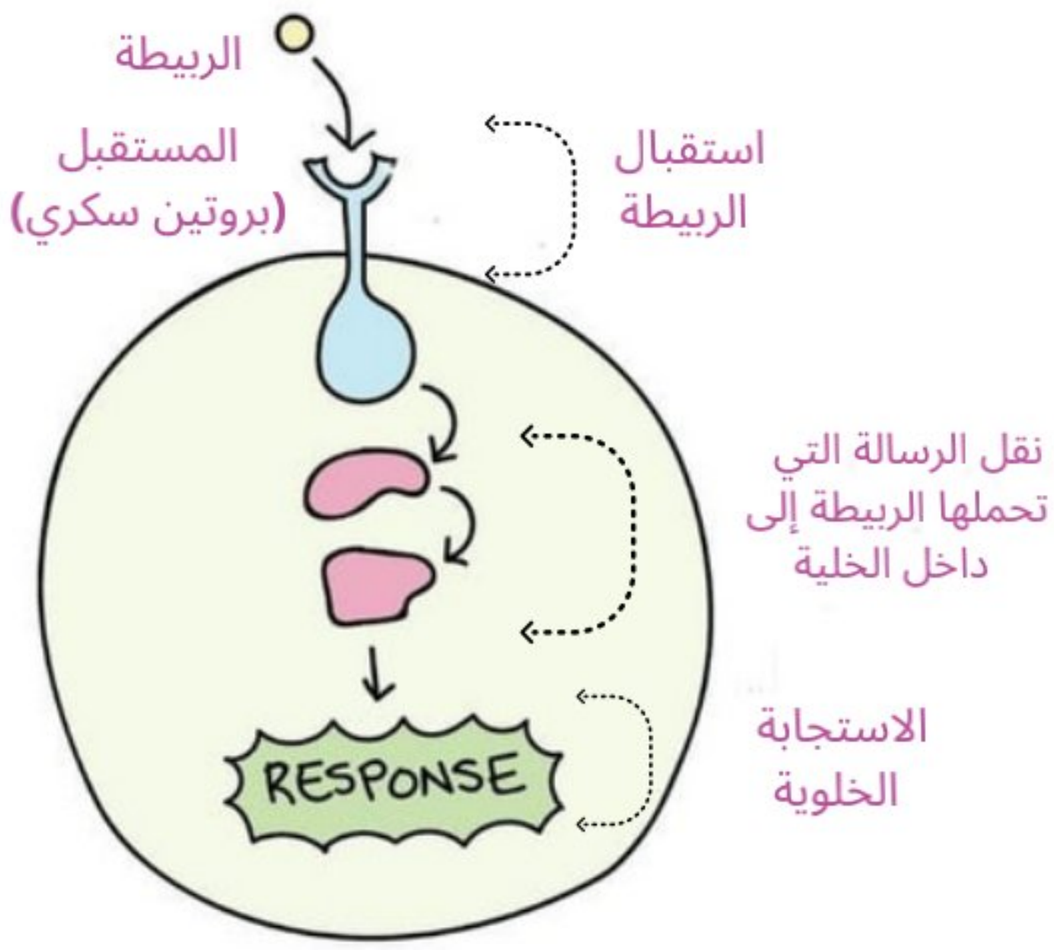
مراحل التأشير الخلوي :

١- حدوث منبه (إشارة) وتحويله إلى رسالة .

٢-إفراز جزيء التأشير (الربيطـة) الذي يحمل الرسالة.

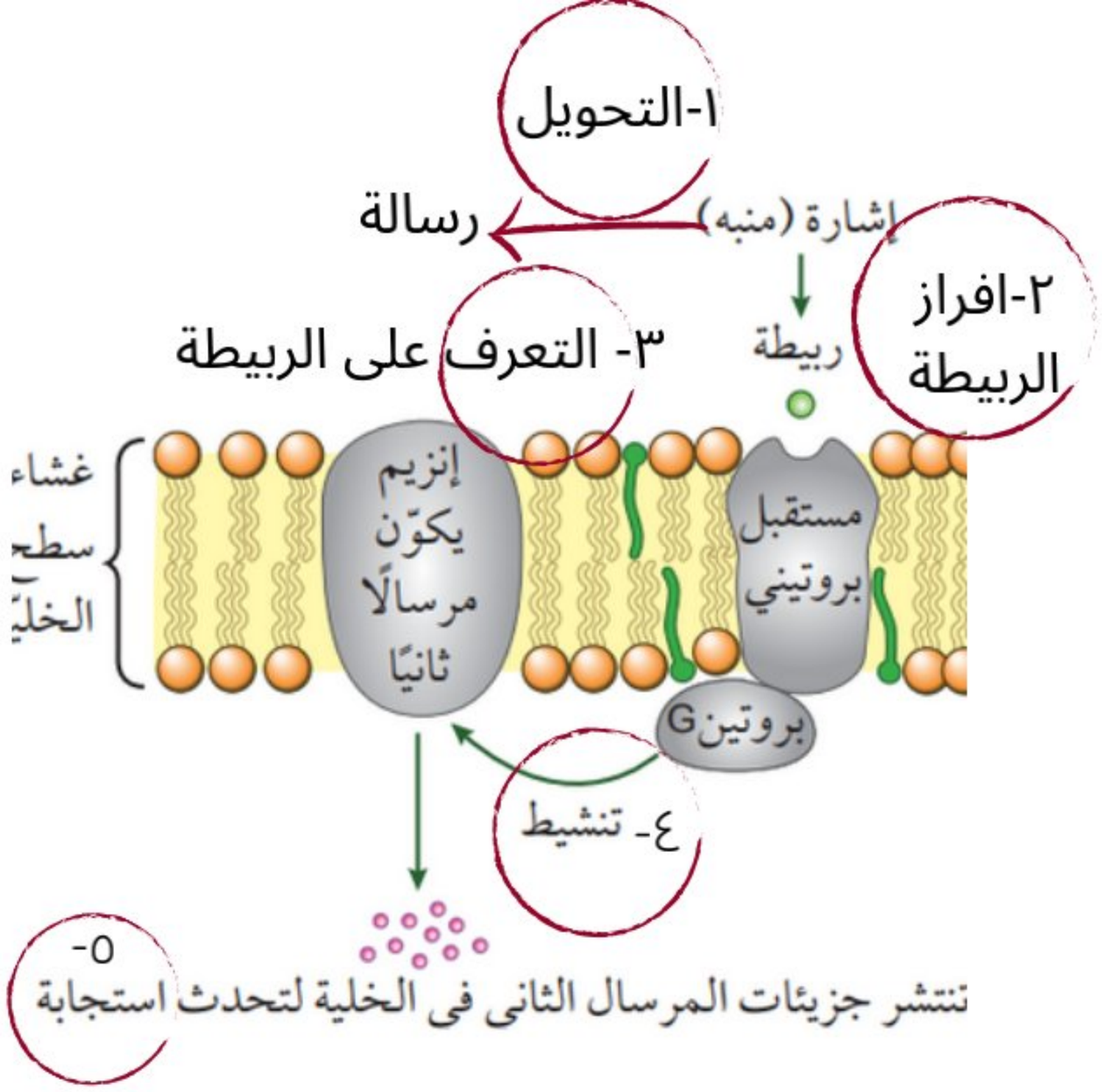
٣- تنتقل الربيطة الى الخلايا المستهدفة في مسارات (كهربائية أو كيميائية) وتكون الربيطة في العادة صغيرة نسبيا , ليسهل نقلها

٤- ترتبط الربيطة بمستقبلات الخلايا المستهدفة (جزيئات البروتين) بعد وصولها .



٥-- تحدث الربيطة تغييرا في شكل المستقبل فينتج عن ذلك تفاعل مع بروتين**G** (جزيء ينقل الرسالة إلى بروتين اخر على غشاء سطح الخلية) لتحدث بعد ذلك الاستجابة الخلوية.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

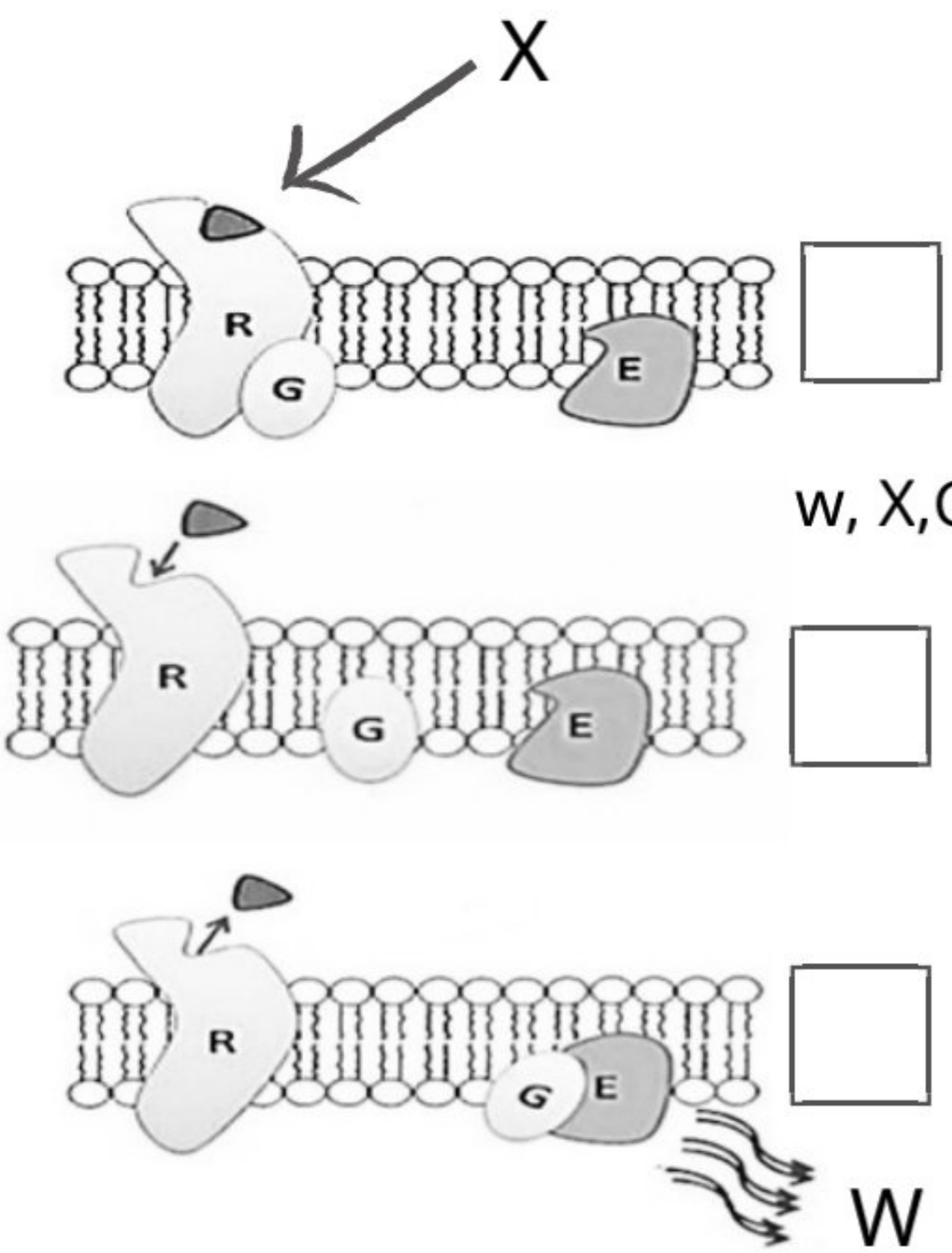


مثال

- المنبه :(انخفاض السكر في الدم)
- الربيطة : (هرمون الجلوكاجون)
- مسار التأشير : (كيميائي)
- ينتقل عبر الدم
- الخلايا المستهدفة (خلايا الكبد)

فكر يا عبقري

توضح الأشكال الثلاث مراحل التأشير الخلوي.



١-اكتب أسماء التراكيب المشار إليها بالرموز w, X,G,E,R

.....

.....

.....

.....

.....

٢-رتب الأشكال ترتيبا صحيحا على حسب تسلسل حدوثها .

٣- ما الدور الذي يلعبه التركيب G في عملية التأشير الخلوي.

.....

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner